

1 SFDX / SFDR FFT 概念详解

1 一、核心公式

2 二、SFDX 侧（发送失真）

1 信号链路

2 各个量的物理意义和变量对应

3 三、SFDR 侧（接收失真）

1 信号链路

2 各个量的物理意义

4 四、DFT 之后：bin 是什么

1 `fft_mag[i]` — 把时间域变成频率域

2 `bin` → 频率 换算

5 五、代码中的 bin 查找流程

6 六、失真计算

7 七、SFDX vs SFDR 一张图对比

8 八、为什么 SFDR 对齐好但 SFDX 对不齐

9 九、速查表

SFDX / SFDR FFT 概念详解

一、核心公式

$$1 \quad \Delta f = F_s / N$$

$$2 \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \uparrow$$

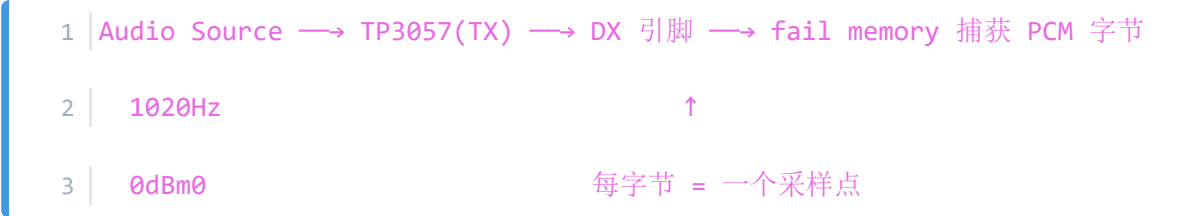
$$3 \quad \quad \quad | \quad \quad \quad \text{FFT 点数}$$

$$4 \quad \quad \quad \text{——— 采样率}$$

三个量绑定在一起，改任意一个，另外两个必受影响。

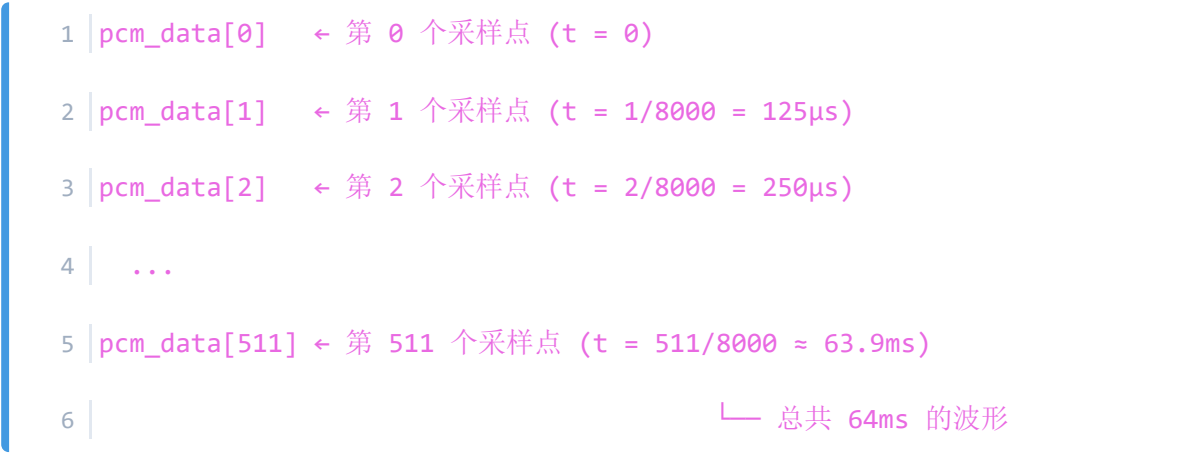
二、SFDX 侧（发送失真）

信号链路



各个量的物理意义和变量对应

概念	变量/宏	SFDX 的值	物理含义
采样率 F_s	<code>SFDX_SAMPLE_RATE</code>	8000 Hz	PCM 硬件时钟固定，每秒出 8000 个 PCM 字节，改不了
FFT 点数 N	<code>SFDX_FFT_P0_INTS</code>	512	从 fail memory 里抓 512 个 PCM 字节，就是 512 个采样点
频率分辨率 Δf	<code>freq_res</code>	15.625 Hz	$8000 / 512$ ，每个 bin 代表 15.625 Hz 宽



解码成电压后存到 `voltage[0..511]`。

三、SFDR 側 (接收失真)

信号链路

```

1 | 图形10 (1020Hz PCM) → TP3057(RX) → VFR+ 引脚 → DVM 逐点采样
2 |                                     ↑
3 |                                     MAT_DVM_MEASURE

```

各个量的物理意义

概念	变量/宏	SFDR 的值	物理含义
DVM 分频	SFDR_FREQ_DIV	383	DVM 时钟 = 50MHz / 383 ≈ 130548 Hz
采样率 Fs	actual_sr	≈130548 Hz	每秒采 130548 个电压点
FFT 点数 N	SFDR_FFT_POINTS NTS	512	每次采 512 个点
频率分辨率 Δf	freq_res	≈254.98 Hz	130548 / 512

```
1 | actual_sr = 50e6 / SFDR_FREQ_DIV;           // 130548 Hz
2 | freq_res  = actual_sr / SFDR_FFT_POINTS;     // ≈255 Hz
```

```
1 | voltage[0]      ← t = 0
2 | voltage[1]      ← t = 1/130548 ≈ 7.66μs
3 |      ...
4 | voltage[511]    ← t = 511/130548 ≈ 3.92ms
```

5 | 只采了 3.92ms! 因为 Fs 高了很多

四、DFT 之后：bin 是什么

fft_mag[i] — 把时间域变成频率域

1	DFT 之前：	DFT 之后：
2	voltage[0..511] → fft_mag[0..255]	
3	时间序列	频率幅度谱
4	(512 个实数)	(256 个实数)

fft_mag[i] 的第 i 个元素 = bin i = 频率为 $i \times \Delta f$ 的分量的幅度。

“ 为什么是 256 个而不是 512 个？因为实数 FFT 有对称性，后半段 (bin 256~511) 是前半段的镜像，FFT 函数只返回前 N/2 个有效 bin。

bin → 频率 换算

- 1 频率 = bin号 × Δf

bin 号	SFDX 对应频率 (Δf=15.625Hz)	SFDR 对应频率 (Δf≈255Hz)
0	0 Hz (DC)	0 Hz (DC)
1	15.6 Hz	255 Hz
4	62.5 Hz	1020 Hz (基波 ✓)
8	125 Hz	2040 Hz (2次谐波 ✓)
12	187.5 Hz	3060 Hz (3次谐波 ✓)
65	1015.6 Hz (基波 ⚠)	—
130	2031.3 Hz (2次谐波)	—
195	3046.9 Hz (3次谐波)	—
255	3984.4 Hz	≈65025 Hz
256	Nyquist = Fs/2 = 4000 Hz	Nyquist ≈ 65274 Hz

五、代码中的 bin 查找流程

```
1 | // 1. 算频率分辨率
2 | freq_res = Fs / N; // SFDX: 15.625 SFDR: ~255
3 |
4 | // 2. 最大 bin 号 (N/2 个有效 bin)
5 | max_bin = N / 2; // 256
6 |
7 | // 3. 通过 freq_to_bin() 把目标频率换算成 bin 号
8 | bin_fund = freq_to_bin(1020.0, freq_res, max_bin); // SFDX:65
   SFDR:4
9 | bin_2nd = freq_to_bin(2 * 1020, freq_res, max_bin); // SFDX:130
   SFDR:8
10 | bin_3rd = freq_to_bin(3 * 1020, freq_res, max_bin); // SFDX:195
    SFDR:12
```

`freq_to_bin` 内部就是 `freq / freq_res + 0.5` (四舍五入取最近的 bin)。

六、失真计算

```
1 | SFDX_db = calc_distortion_db(fft_mag[bin_fund], // 基波幅度 (1020Hz)
2 |                               fft_mag[bin_2nd], // 2次谐波幅度
   (2040Hz)
3 |                               fft_mag[bin_3rd]); // 3次谐波幅度
   (3060Hz)
4 |
5 | // 内部: 20 × log10( max(H2, H3) / H1 )
```

失真 = 谐波 ÷ 基波，取 dB。 越负越好，≤-46dB 合格。

七、SFDX vs SFDR 一张图对比

	SFDX	SFDR
信号方向	TP3057 编码输出	TP3057 解码输出
数据来源	fail memory	DVM (MAT_DVM_MEASURE)
原始数据	pcm_data[512] (字节)	voltage[512] (伏)
采样率 Fs	8000 Hz (硬件固定)	130548 Hz (可调 FREQ_DIV)
FFT 点数 N	512	512
Δf	15.625 Hz	255 Hz
基波 bin	65 ($\approx 1015.6\text{Hz}$)	4 ($= 1020\text{Hz}$)
对齐精度	偏差 $\sim 4.4\text{Hz}$ ⚠	偏差 $< 0.1\text{Hz}$ ✓
测量次数	1 次	4 次平均
失真结果变量	SFDX_db	SFDR_db

八、为什么 SFDR 对齐好但 SFDX 对不齐

1	SFDX: $F_s = 8000$ (固定) $\rightarrow \Delta f = 8000/N$
2	要找 N 使得 $1020/\Delta f = 1020 \times N / 8000 = \text{整数}$
3	$\rightarrow N$ 必须是 400 的倍数
4	$\rightarrow$ 但 N 必须是 2 的幂 (DFT 要求)
5	$\rightarrow$ 不存在既是 400 的倍数又是 2 的幂的 N ✖
6	
7	SFDR: $F_s = 50\text{e}6/\text{FREQ_DIV}$ $\rightarrow$ 可以调 FREQ_DIV
8	$\rightarrow$ 选 $\text{FREQ_DIV} = 383$, 使 $F_s \approx 130548$, $1020/\Delta f = 4.0$ ✓

九、速查表

变量/宏	含义	三者关系
SFDX_FFT_POINTS / SFDR_FFT_POINTS	N — FFT 点数	
SFDX_SAMPLE_RATE / actual_sr	Fs — 采样率	
freq_res	Δf — 频率分辨率 = 每个 bin 宽度	$\Delta f = F_s / N$
max_bin	N/2 — 有效 bin 数 (0 ~ N/2-1)	
bin_fund	基波 1020Hz 对应的 bin 号	$bin = f / \Delta f$
bin_2nd	2次谐波 2040Hz 对应的 bin 号	
bin_3rd	3次谐波 3060Hz 对应的 bin 号	
pcm_data[]	SFDX 原始 PCM 字节 (时域)	
voltage[]	解码后的电压 / DVM 采的电压 (时域)	
fft_mag[]	DFT 输出的幅度谱 (频域)	
fft_mag_sum[]	SFDR 多次测量累加幅度谱	

- 1 | voltage[] —[DFT]→ fft_mag[]
- 2 | 时域 频域
- 3 | N 个点 N/2 个 bin
- 4 | 每个点间隔 1/Fs 秒 每个 bin 间隔 Δf Hz